Documentación Técnica y Funcional del Sistema PsicoData

Colegio Paidos Campeche — Departamento de Psicopedagogía

Versión Oficial Actualizada | Framework: Laravel | Base de Datos: MariaDB Local

Documentación Técnica y Funcional del Sistema PsicoData

Colegio Paidos Campeche — Módulo de Psicopedagogía

---

1. Resumen Ejecutivo

PsicoData es una plataforma web desarrollada en **Laravel** diseñada para digitalizar, estructurar y optimizar el seguimiento psicopedagógico de los alumnos del Colegio Paidos Campeche.

El sistema resuelve tres problemáticas críticas de las instituciones educativas: 1. **Historial clínico-pedagógico continuo:** Mantiene el registro del estudiante a lo largo de los años lectivos, separando su identidad general de las particularidades pedagógicas de cada ciclo escolar (grado, grupo, docente titular y adecuaciones). 2. **Registro oportuno de intervenciones:** Centraliza la bitácora de intervenciones en aula, entrevistas con tutores, sesiones individuales y acuerdos con docentes. 3. **Automatización de métricas para Dirección:** Genera de manera instantánea el conteo mensual de intervenciones por categoría y el panel de casos de alta prioridad para rendición de cuentas institucional.

---

2. Arquitectura Tecnológica

- **Framework Backend:** Laravel 11 / 12 (PHP)
- **Base de Datos:** MariaDB / MySQL (diseño relacional normalizado con integridad referencial)
- **Motor de Plantillas Frontend:** Blade + Tailwind CSS (diseño responsive, limpio y enfocado en usabilidad clínica)
- **ORM:** Eloquent (con eager loading para optimización de consultas SQL)
- **Manejo de Fechas:** Carbon (con casting nativo de datetime en modelos)

Estructura Principal del Proyecto

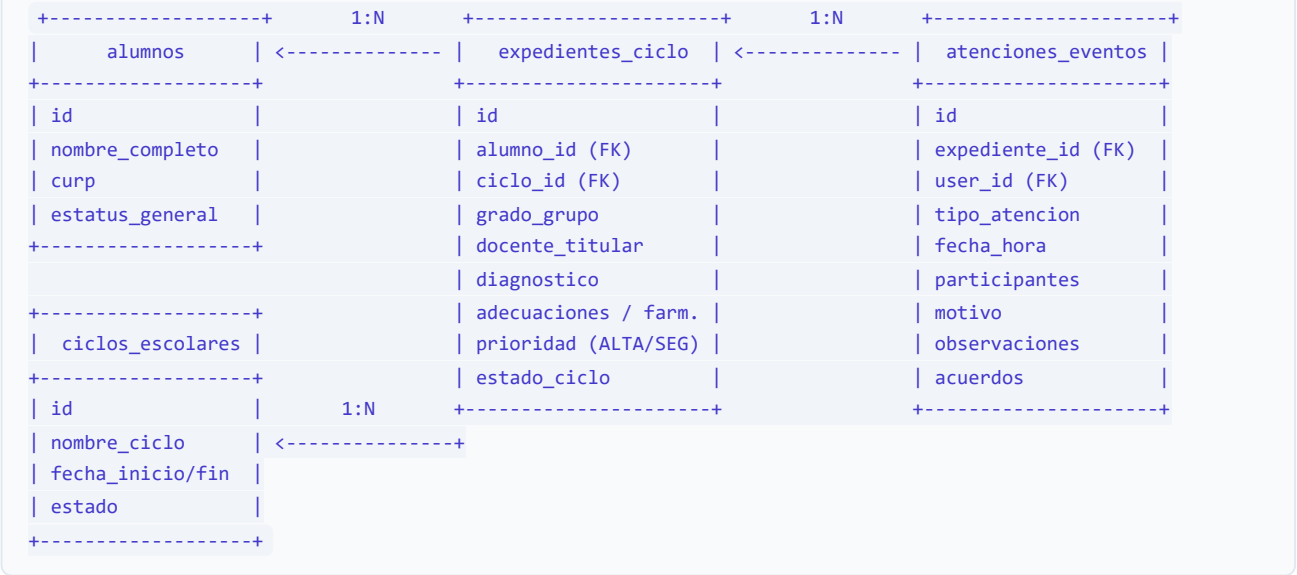
```
psicodata/
├── app/
│   ├── Console/Commands/
│   │   ├── DatabaseBackupCommand.php # Rutina mysqldump y retención de 30 copias
│   │   └── CheckEnvironmentCommand.php # Detección de OneDrive y estabilidad local
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── AlumnoController.php      # CRUD de alumnos, bajas lógicas e impresión
│   │   │   ├── AtencionController.php    # Intervenciones, modo aula móvil
│   │   │   ├── AuthController.php        # Autenticación y conmutador rápido de roles
│   │   │   ├── BackupController.php      # Gestión y descarga de respaldos SQL
│   │   │   ├── CicloController.php       # Gestión de ciclos escolares y "Brincado"
│   │   │   └── DashboardController.php   # Agregaciones, métricas e informe PDF
│   │   ├── Middleware/
│   │   │   ├── EnsureCanAccessExpedientes.php # Bloqueo 403 a plantilla docente
│   │   │   └── EnsureRole.php                # Control granular por rol
│   │   └── Requests/                     # Capa desacoplada de validación estricta
│   │       ├── StoreAlumnoRequest.php
│   │       ├── UpdateAlumnoRequest.php
│   │       ├── StoreAtencionRequest.php
│   │       ├── StoreMovilAulaRequest.php
│   │       └── TransicionCicloRequest.php
│   └── Models/
│       ├── Alumno.php                # Entidad permanente del estudiante
│       ├── CicloEscolar.php          # Periodo lectivo (ej. 2026-2027)
│       ├── ExpedienteCiclo.php       # Ficha psicopedagógica anual del alumno
│       ├── AtencionEvento.php        # Bitácora de intervenciones y acuerdos
│       └── User.php                  # Usuario especialista / psicopedagogo
├── database/
│   ├── migrations/                   # Esquemas MariaDB, llaves foráneas e índices
│   └── seeders/DatabaseSeeder.php    # Datos iniciales para pruebas
├── resources/views/
│   ├── layouts/app.blade.php         # Layout base responsive con Tailwind CSS
│   ├── auth/
│   │   └── login.blade.php           # Acceso institucional y selector demo
│   ├── dashboard.blade.php           # Panel de métricas mensuales y prioridades
│   ├── dashboard/imprimir.blade.php  # Informe ejecutivo para Dirección en PDF
│   ├── alumnos/
│   │   ├── index.blade.php           # Listado de expedientes con filtros y pestañas
│   │   ├── create.blade.php          # Formulario de alta de nuevo expediente
│   │   ├── edit.blade.php            # Edición clínica y personal completa
│   │   ├── show.blade.php            # Ficha del alumno con línea de tiempo
│   │   └── imprimir.blade.php        # Expediente imprimible con firmas en PDF
│   ├── atenciones/
│   │   ├── create.blade.php          # Formulario de intervención general
│   │   └── movil_aula.blade.php      # Modo Aula touch para smartphone/tablet
│   ├── ciclos/
│   │   ├── index.blade.php           # Listado de periodos y estado de ciclos
│   │   └── transicion.blade.php      # Asistente de pase de ciclo ("Brincado")
│   ├── respaldos/
│   │   └── index.blade.php           # Panel web de respaldos y descarga SQL
│   └── errors/
│       └── 403.blade.php             # Pantalla oficial de bloqueo confidencial
```

```
├── scripts/
│   ├── backup_database.ps1          # Respaldo nocturno programable en Windows
│   ├── backup_database.sh           # Respaldo nocturno para cron en Linux
│   └── migrar_fuera_de_onedrive.ps1  # Migración fuera de OneDrive
└── routes/web.php                   # Definición de rutas web y endpoints
```

---

3. Arquitectura de Base de Datos y Modelos

El modelo de datos separa la identidad fija del alumno de su evolución en cada periodo académico:



Descripción de Entidades:

1. `alumnos` (`Alumno.php`):
2. Representa al estudiante como persona. Es permanente y único.
3. Atributos: `nombre_completo`, `curp`, `estatus_general` (`ACTIVO`, `EGRESADO_SECUNDARIA`, `ARCHIVO_MUERTO`).
4. Relación: `hasMany(ExpedienteCiclo::class, 'alumno_id')`.
5. `ciclos_escolares` (`CicloEscolar.php`):
6. Delimita temporalmente el año lectivo (ej. "2026-2027").
7. Atributos: `nombre_ciclo`, `fecha_inicio`, `fecha_fin`, `estado` (`ACTIVO`, `INACTIVO`, `CONGELADO`).
8. Relación: `hasMany(ExpedienteCiclo::class, 'ciclo_id')`.
9. `expedientes_ciclo` (`ExpedienteCiclo.php`):
10. **Pivote central de la aplicación.** Conecta al alumno con el ciclo vigente y almacena el estado clínico y pedagógico de ese periodo.
11. Atributos: `grado_grupo`, `docente_titular`, `diagnostico` (ej. TEA, TDAH), `tiene_valoracion_fisica`, `tratamiento_farmacologico`, `detalle_farmaco`, `requiere_adecuaciones`, `detalle_adecuaciones`, `especialista_externo`, `prioridad` (`ALTA`, `SEGUIMIENTO`), `estado_ciclo` (`ACTIVO`, `PROMOVIDO`, etc.).
12. Relaciones: `belongsTo(Alumno::class)`, `belongsTo(CicloEscolar::class)`, `hasMany(AtencionEvento::class)`.

13. `atenciones_eventos` (`AtencionEvento.php`):

14. Bitácora de incidentes, sesiones y acuerdos.
15. Atributos: `tipo_atencion` (`AULA`, `PADRES`, `ALUMNO`, `DOCENTE`), `fecha_hora`, `participantes`, `motivo`, `observaciones`, `acuerdos`.
16. Cast: `'fecha_hora' => 'datetime'` para fácil manipulación con Carbon.

---

4. Detalle del CRUD (Operaciones de Datos)

A. Módulo de Alumnos y Expedientes (`AlumnoController`)

Operación	Método HTTP	Ruta	Acción en Controlador	Vista / Destino
Listar (Read)	`GET`	`/alumnos`	`AlumnoController@index`	`alumnos/index.blade.php`
Nuevo Formulario (Create)	`GET`	`/alumnos/create`	`AlumnoController@create`	`alumnos/create.blade.php`
Guardar (Create)	`POST`	`/alumnos`	`AlumnoController@store`	Redirección a `/alumnos`
Detalle/Timeline (Read)	`GET`	`/alumnos/{id}`	`AlumnoController@show`	`alumnos/show.blade.php`

Funcionamiento del Guardado (`store`):

El método `store` ejecuta un registro atómico y seguro: 1. Valida los campos obligatorios del formulario (`nombre_completo`, `grado_grupo`, `docente_titular`, `diagnostico`, `prioridad`). 2. Inserta el registro permanente en la tabla `alumnos`. 3. Obtiene el ciclo escolar activo actual (o lo inicializa automáticamente si es la primera ejecución). 4. Inserta el registro en `expedientes_ciclo` vinculando el `alumno_id` y `ciclo_id`. 5. Redirige a la lista de alumnos con un mensaje flash de confirmación (`session('success')`).

Enfoque de Eliminación y Baja:

Por diseño psicopedagógico institucional, los datos no se borran físicamente (`hard delete`), protegiendo el historial médico-legal. En su lugar, el sistema prevé la baja lógica mediante los campos `estado_ciclo` y `estatus_general` (`ARCHIVO_MUERTO`, `EGRESADO_SECUNDARIA`).

B. Módulo de Intervenciones Psicopedagógicas (`AtencionController`)

Operación	Método HTTP	Ruta	Acción en Controlador	Vista / Destino
Formulario (Create)	`GET`	`/atenciones/registrar`	`AtencionController@create`	`atenciones/create.blade.php`
Guardar (Create)	`POST`	`/atenciones`	`AtencionController@store`	Redirección a `/alumnos/{id}`

Funcionamiento de Registro:

1. `create()` consulta todos los expedientes activos para poblar el selector de alumnos. Si recibe un parámetro `?expediente_id=X`, selecciona automáticamente al alumno correspondiente.
2. `store()` valida que el `expediente_ciclo_id` exista, que el tipo pertenezca a los valores permitidos (`AULA`, `PADRES`, `ALUMNO`, `DOCENTE`), y que se capturen motivo y observaciones.
3. Almacena el evento y redirige de inmediato a la vista `alumnos.show`, donde la intervención se refleja en la línea de tiempo.

C. Módulo de Métricas y Rendición de Cuentas (`DashboardController`)

Operación	Método HTTP	Ruta	Acción en Controlador	Vista / Destino
Consulta (Read)	`GET`	`/`	`DashboardController@index`	`dashboard.blade.php`
Informe Imprimible (PDF)	`GET`	`/dashboard/imprimir`	`DashboardController@imprimirReporte`	`dashboard/imprimir.blade.php`

Funcionamiento del Algoritmo de Agrupación:

1. Recibe por parámetro GET el `mes` y el `anio` (por defecto toma el mes y año actuales con `Carbon::now()`).
2. Realiza una agregación SQL directa y eficiente: `php $conteos = AtencionEvento::whereYear('fecha_hora', $anio) ->whereMonth('fecha_hora', $mes) ->selectRaw('tipo_atencion, COUNT(*) as total') ->groupBy('tipo_atencion') ->pluck('total', 'tipo_atencion') ->toArray();`
3. Mapea y asegura los totales de las cuatro categorías: `AULA`, `PADRES`, `ALUMNO`, `DOCENTE`, más el consolidado global `totalMes`.
4. Consulta los casos con `prioridad = 'ALTA'` y `estado_ciclo = 'ACTIVO'` utilizando *eager loading* para listarlos en el panel de supervisión prioritaria.

D. Módulo de Ciclos Escolares y Transición ("Brincado") (`CicloController`)

Operación	Método HTTP	Ruta	Acción en Controlador	Vista / Destino
Listar Periodos	`GET`	`/ciclos`	`CicloController@index`	`ciclos/index.blade.php`
Asistente Brincado	`GET`	`/ciclos/transicion`	`CicloController@transicionForm`	`ciclos/transicion.blade.php`
Ejecutar Transición	`POST`	`/ciclos/transicion`	`CicloController@ejecutarTransicion`	Redirección a `/ciclos`

Transacción Atómica de Pase de Año (`ejecutarTransicion`):

1. Ejecuta todo el proceso envuelto en `DB::transaction()`.

2. Congela e inmoviliza el ciclo saliente (`estado = 'CONGELADO'`).
3. Da de alta el nuevo ciclo lectivo con estado `ACTIVO` .
4. Itera cada alumno del ciclo anterior evaluando su acción:
5. `PROMOVER` **:** Sella la ficha previa como `PROMOVIDO` y clona sus datos clínicos (diagnóstico, medicación, adecuaciones y apoyos) en un nuevo `ExpedienteCiclo` vinculado al nuevo ciclo con el grado promovido.
6. `REPETIR` **:** Sella la ficha previa como `REPETIDOR` y abre ficha en el nuevo ciclo con el mismo grado escolar y antecedentes heredados.
7. `SECUNDARIA` **:** Sella la ficha previa como `SECUNDARIA` y actualiza al alumno a `EGRESADO_SECUNDARIA` .
8. `ARCHIVO_MUERTO` **:** Sella la ficha previa como `ARCHIVO_MUERTO` y marca al estudiante en `ARCHIVO_MUERTO` .

---

5. El Proceso Operativo Paso a Paso (Workflow)

```
[ 1. Admisión / Diagnóstico Inicial ]
   |
   ▼
[ 2. Alta de Ficha en PsicoData ]
   ├── Datos del Alumno (Nombre, Diagnóstico, Grado, Docente Titular)
   ├── Apoyos (Adecuaciones curriculares, Medicación, Especialista externo)
   └── Clasificación de Prioridad:
         ├── ALTA ———> Atención y supervisión mensual activa
         └── SEGUIMIENTO –> Monitoreo trimestral
   |
   ▼
[ 3. Seguimiento e Intervenciones Diarias ]
   ├── Modo Aula Touch Móvil (Atajos rápidos de conducta + Dictado por voz)
   ├── Entrevista / Cita con Tutores (Tipo: PADRES)
   ├── Sesión Individual con el Alumno (Tipo: ALUMNO)
   └── Coordinación con el Docente (Tipo: DOCENTE)
   |
   ▼
[ 4. Registro y Acuerdos ]
   └── Se registran notas y compromisos fechados (Línea de tiempo continua)
   |
   ▼
[ 5. Cierre Mensual para Dirección ]
   ├── El Dashboard consolida los totales de intervenciones
   ├── Se revisa el cumplimiento de casos de Alta Prioridad
   └── Se emite el reporte ejecutivo oficial imprimible a PDF
   |
   ▼
[ 6. Fin de Año Lectivo y Transición ("Brincado") ]
   ├── Congelamiento inmutable del ciclo anterior
   ├── Apertura del nuevo ciclo escolar
   └── Clonación de antecedentes clínicos (Promovidos, Repetidores, Secundaria, Archivo Muerto)
```

---

6. Buenas Prácticas y Calidad de Código Implementada

1. **Prevención de Consultas N+1 (Eager Loading):** Uso riguroso de `with(['alumno', 'ciclo'])` y `with(['alumno', 'atenciones', 'ciclo'])` en Eloquent, reduciendo radicalmente los accesos a MariaDB de $\mathcal{O}(N)$ a consultas

constantes.

2. **Validación Estricta con Form Requests:** Desacoplamiento total de validaciones en clases dedicadas (`StoreAlumnoRequest` , `UpdateAlumnoRequest` , `StoreAtencionRequest` , `StoreMovilAulaRequest` , `TransicionCicloRequest`), garantizando integridad de datos, mensajes claros en español y protección contra entradas anómalas.
3. **Integridad Relacional con MariaDB:** Llaves foráneas con `onDelete('cascade')` y transacciones ACID (`DB::transaction`) para operaciones críticas como el cambio de ciclo.
4. **Diseño Modular y Adaptable:** Estructura limpia basada en componentes Tailwind CSS, soporte para impresión membretada (@media print) y diseño táctil optimizado para smartphones y tablets en aula.

---

7. Seguridad, Privacidad e Infraestructura

1. **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):**
2. **Psicopedagogía:** Acceso total a fichas médicas, diagnósticos, adecuaciones y bitácoras.
3. **Dirección Escolar:** Auditoría, estadísticas, reportes ejecutivos e inspección de casos prioritarios.
4. **Plantilla Docente (Bloqueo 403):** Se restringe estrictamente cualquier consulta a historiales psicopedagógicos o clínicos de los alumnos, protegiendo el secreto profesional conforme a la legislación de protección de datos de menores.
5. **Estrategia de Respaldos Locales (MariaDB / mysqldump):**
6. Comando Artisan `php artisan db:backup` con volcado no bloqueante (`--single-transaction`).
7. Tarea nocturna programada a las 23:00 hrs (`scripts/backup_database.ps1` en Windows Server).
8. Retención automática de las últimas 30 copias en disco y módulo web para descarga de respaldos a unidades USB institucionales.
9. **Estabilidad y Desvinculación de OneDrive:**
10. La sincronización en caliente de servicios como Microsoft OneDrive bloquea archivos de base de datos en ejecución (`database is locked`) y colapsa la CPU por el escaneo masivo de `vendor/` .
11. Diagnóstico automatizado con `php artisan app:check-environment` y script `scripts/migrar_fuera_de_onedrive.ps1` para alojar la aplicación en rutas locales limpias (`C:\Proyectos` o `C:\servidor`).